



DEPARTAMENTO
DE INDUSTRIAS
UNIVERSIDAD TÉCNICA
FEDERICO SANTA MARÍA

INFORME DE LABORATORIO
Laboratorio 3
Automatización de procesos con n8n

ICN-292 — SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN
SEGUNDO SEMESTRE 2026

Franco Vargas Nieto
Ingeniería Civil Industrial, 202360559-k, *fvargasn@usm.cl*

Parámetros del laboratorio:

$$S = [654]$$

$$U = \$34,000$$

$$D = 21 \text{ días}$$

<https://github.com/francovn/ICN292-Lab3-Vargas-Franco>

SEPTIEMBRE, 2026

CAMPUS VITACURA

1. Resumen ejecutivo

El presente laboratorio tiene como objetivo desarrollar un sistema de automatización para el proceso de devoluciones de AndesHogar, utilizando la plataforma n8n. Para ello, se implementó un flujo de trabajo que permite recibir solicitudes, evaluar las reglas de negocio y clasificar cada caso según el monto de compra, los días transcurridos desde la compra y el estado del producto.

El sistema considera cuatro posibles resultados: aprobación automática, rechazo, revisión y datos inválidos. Adicionalmente, se incorporó una consulta externa para obtener el valor de la UF, permitiendo expresar los montos en dicha unidad, registrar las solicitudes procesadas y generar un resumen diario con los principales indicadores del proceso.

Para comprobar su funcionamiento, se procesaron las 15 solicitudes del laboratorio y se realizaron pruebas adicionales con entradas inválidas, valores límite y errores de tipo de dato. Los resultados permitieron comprobar el comportamiento de las reglas implementadas, identificando que las solicitudes cuyos montos y plazos son exactamente iguales a los umbrales establecidos continúan dentro de lo permitido.

Por otra parte, las pruebas permitieron identificar limitaciones relacionadas con la validación de los datos recibidos. En particular, los montos expresados mediante texto no numérico provocan errores de conversión, mientras que una comparación textual entre montos puede generar una clasificación incorrecta. Asimismo, se comprobó que una solicitud con un SKU inexistente puede ser aprobada, debido a que el flujo no verifica la existencia del producto en el catálogo.

En consecuencia, el sistema desarrollado permite automatizar la recepción, clasificación y registro de solicitudes de devolución de acuerdo con las reglas implementadas. Sin embargo, antes de utilizarlo en un entorno de producción, sería necesario incorporar validaciones adicionales de los datos y productos, junto con mecanismos de control de errores que permitan asegurar un procesamiento adecuado de las solicitudes.

Los archivos de los workflows implementados, junto con las evidencias de ejecución y los resultados obtenidos durante el laboratorio, se encuentran disponibles en el siguiente repositorio de GitHub: <https://github.com/francovn/ICN292-Lab3-Vargas-Franco>

2. Desarrollo del laboratorio

2.1. Configuración del flujo de trabajo

Para desarrollar el laboratorio se implementó un workflow principal denominado TRIAGE, encargado de recibir las solicitudes de devolución y determinar la ruta correspondiente según las reglas de negocio.

El proceso comienza mediante un nodo Webhook, el cual recibe los datos enviados desde un segundo workflow denominado EMISOR. Posteriormente, la información es evaluada mediante un nodo Switch, que determina la clasificación de cada solicitud.

Las diferentes salidas del Switch se conectan con nodos de asignación de datos, permitiendo registrar la ruta y el motivo correspondiente. Estas ramas se concentran posteriormente en el nodo DECISION CONSOLIDADA.

A continuación, el flujo consulta el valor de la UF mediante un servicio externo y calcula el monto equivalente de la solicitud. Finalmente, la información es almacenada y se genera una respuesta mediante el nodo Respond to Webhook.

La siguiente figura presenta la estructura del workflow principal implementado en n8n:

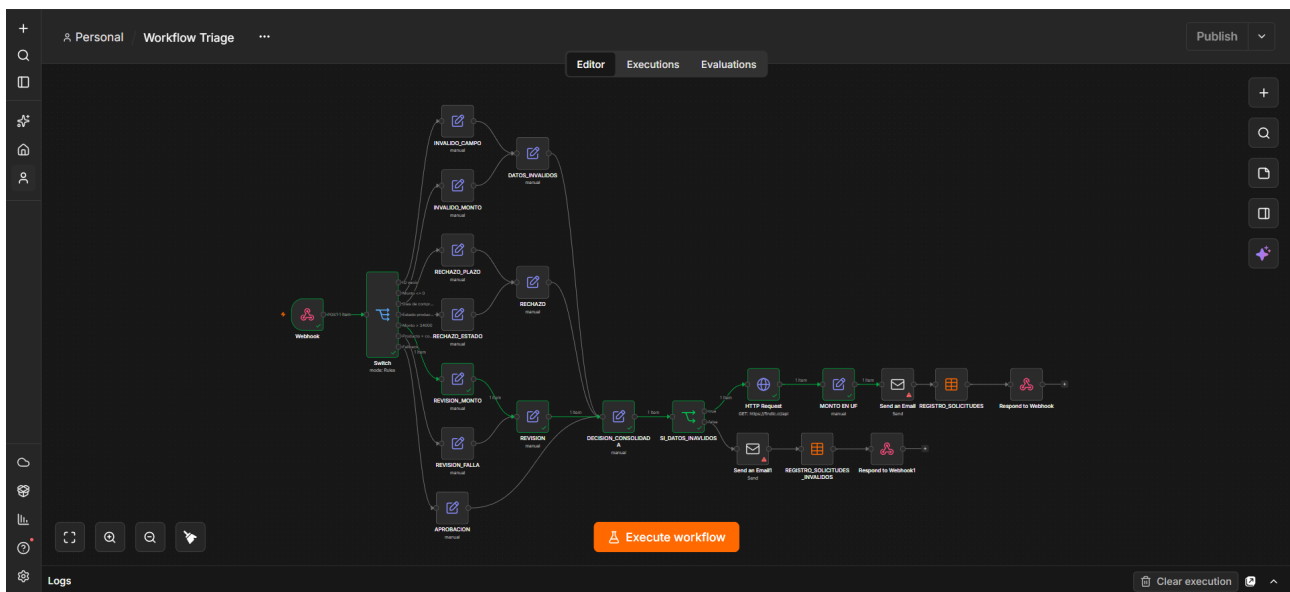


Figura 1: Estructura del workflow principal

3. Resultados de las solicitudes

3.1. Procesamiento de las 15 solicitudes

Para el desarrollo de la Parte A, se procesaron las 15 solicitudes proporcionadas en el laboratorio mediante el workflow EMISOR, el cual envía los datos al Webhook del flujo principal utilizando el método POST.

Para cada solicitud se registró el monto, los días transcurridos desde la compra, el esta-

do del producto y la clasificación obtenida mediante las reglas de negocio.

La siguiente tabla presenta los resultados del procesamiento de las solicitudes.

id_solicitud	monto	dias_compra	estado_producto	ruta	motivo
DEV-1117	24 990	12	con_fallas	REVISION	REVISION_FALLA
DEV-1125	34 990	22	sin_abrir	RECHAZO	RECHAZO_PLAZO
DEV-1123	39 980	15	danado_por_uso	RECHAZO	RECHAZO_ESTADO
DEV-1122	45 990	2	sin_abrir	REVISION	REVISION_MONTO
DEV-1115	19 990	3	sin_abrir	APROBACION	APROBACION
DEV-1116	69 980	5	abierto_sin_uso	REVISION	REVISION_MONTO
DEV-C02	289 990	2	sin_abrir	APROBACION	APROBACION
DEV-1118	79 990	4	sin_abrir	REVISION	REVISION_MONTO
DEV-1126	79 990	8	con_fallas	REVISION	REVISION_MONTO
DEV-C03	79 990	29	abierto_sin_uso	RECHAZO	RECHAZO_PLAZO
DEV-1119	45 990	25	danado_por_uso	RECHAZO	RECHAZO_PLAZO
DEV-C01	9 990	1	sin_abrir	REVISION	REVISION_MONTO
DEV-1124	49 980	1	abierto_sin_uso	REVISION	REVISION_MONTO
DEV-1121	289 990	9	sin_abrir	APROBACION	APROBACION
DEV-1120	89 990	2	con_fallas	REVISION	REVISION_MONTO

Cuadro 1: Resumen de solicitudes de devolución

Los resultados obtenidos permiten comprobar el comportamiento de las reglas implementadas, identificando las solicitudes que pueden aprobarse automáticamente y aquellas que requieren rechazo o revisión.

4. Resumen diario de solicitudes

Para el desarrollo de la Parte B, se implementó un tercer workflow encargado de generar un resumen diario de las solicitudes procesadas. Para ello, se utilizó un nodo Schedule Trigger, configurado con una frecuencia diaria a las 20:00 horas, con el objetivo de consolidar la información registrada durante la jornada y enviar un único mensaje con la cantidad de solicitudes y el monto total por cada ruta, el monto total del día y la tasa de aprobación automática. Estos indicadores se obtienen mediante el nodo Summarize, a partir de los registros almacenados en la Data Table.

En caso de que durante el día no se registren solicitudes, el workflow identifica la ausencia de movimientos mediante un nodo IF y ejecuta una ruta alternativa que genera una notificación indicando que no se procesaron solicitudes durante la jornada. De esta manera, se evita realizar cálculos con registros inexistentes y se mantiene el envío del resumen diario, incluso cuando no existen solicitudes.

5. Validación y pruebas adicionales

5.1. Pruebas de entradas inválidas

Para esta parte, se consideran tres solicitudes adicionales para analizar el comportamiento del flujo frente a entradas inválidas.

Las pruebas permiten comprobar la respuesta del sistema cuando la información recibida no cumple con las condiciones necesarias para procesar correctamente una devolución.

En la primera prueba se envió una solicitud sin identificador, mientras que en la segunda se utilizó un monto igual a cero. En ambos casos, se espera que el sistema identifique correctamente los datos inválidos mediante el nodo Switch y dirija las solicitudes hacia la ruta DATOS_INVALIDOS, resultado que fue obtenido conforme a lo previsto.

Entrada enviada n.º 1: Falta el identificador de la solicitud

```
{
  "sku": "AU-210",
  "unidades": "1",
  "monto": "19990",
  "dias_desde_compra": "3",
  "estado_producto": "sin_abrir",
  "email_cliente": "cliente1@example.cl"
}
```

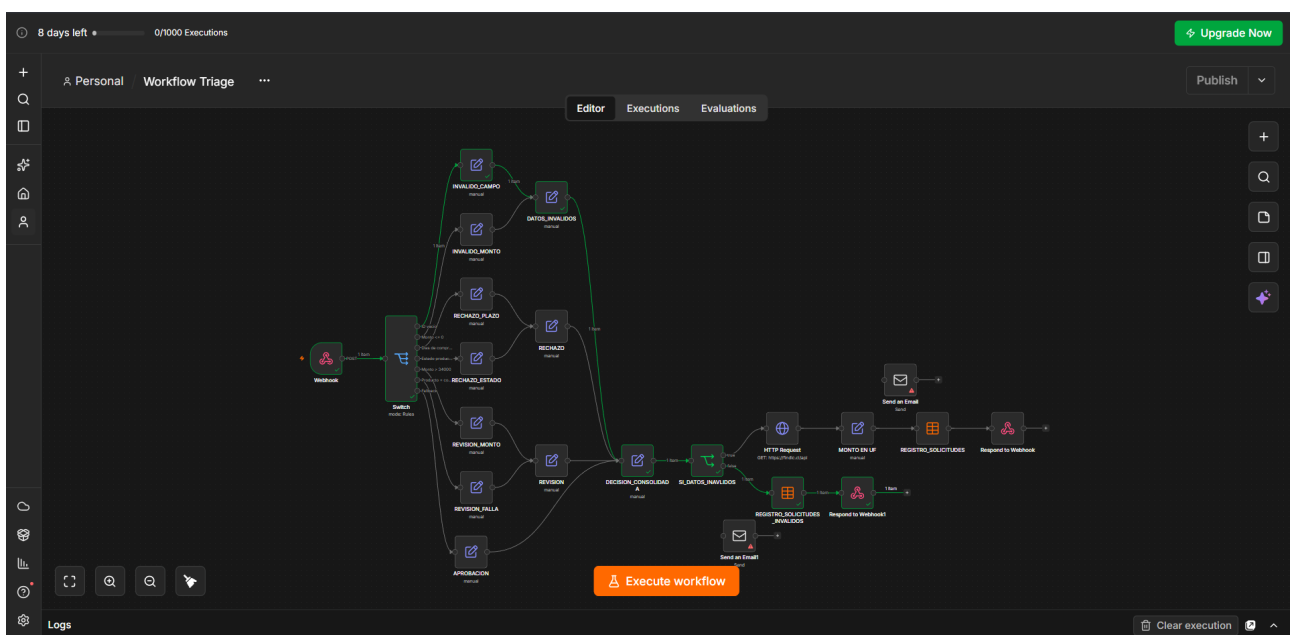


Figura 2: Captura de ejecución de la primera prueba

Entrada enviada n.º 2: Monto igual a cero

```
{
  "id_solicitud": "DEV-ERR-02",
  "sku": "AU-210",
  "unidades": "1",
  "monto": "0",
  "dias_desde_compra": "3",
  "estado_producto": "sin_abrir",
  "email_cliente": "cliente1@example.cl"
}
```

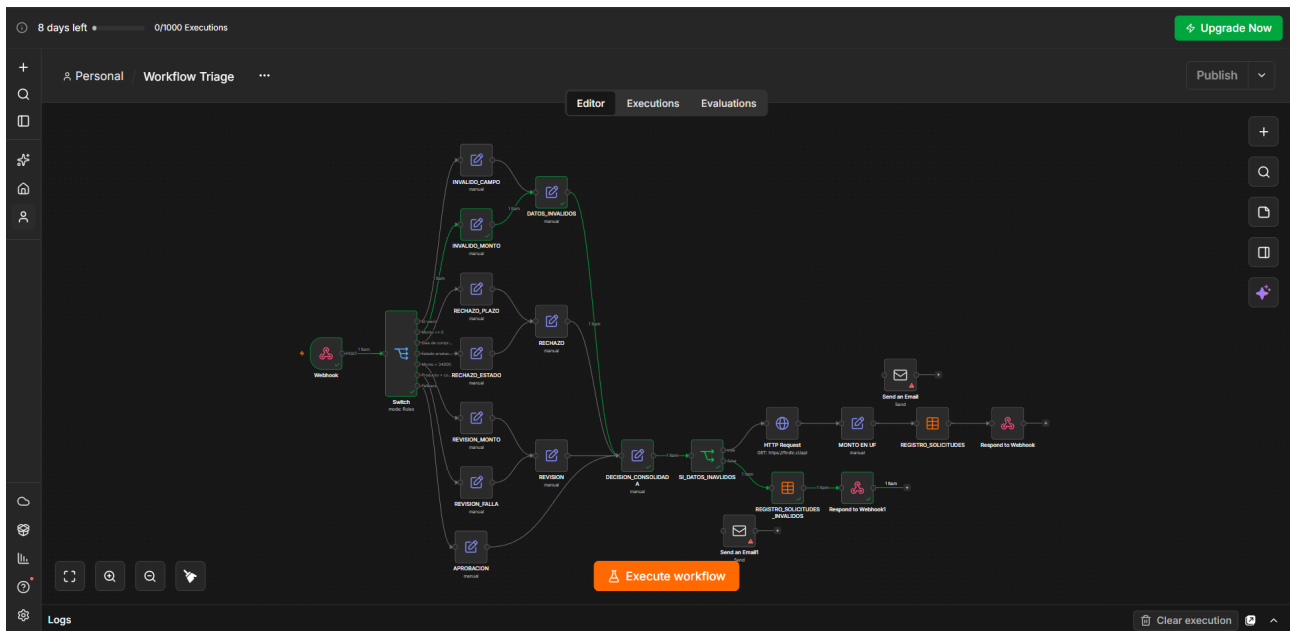


Figura 3: Captura de ejecución de la segunda prueba

En la tercera prueba se ingresó el valor "mil" en el campo monto, con el objetivo de provocar un error de conversión. Lo que se espera que ocurra es que haya un error en el nodo Switch, debido a que este evalúa la condición del monto respecto a un valor numérico y no un string.

Entrada enviada n.º 3: Monto no numérico

```
{
  "id_solicitud": "DEV-ERR-03",
  "sku": "AU-210",
  "unidades": "1",
  "monto": "mil",
  "dias_desde_compra": "3",
  "estado_producto": "sin_abrir",
  "email_cliente": "cliente1@example.cl"
}
```

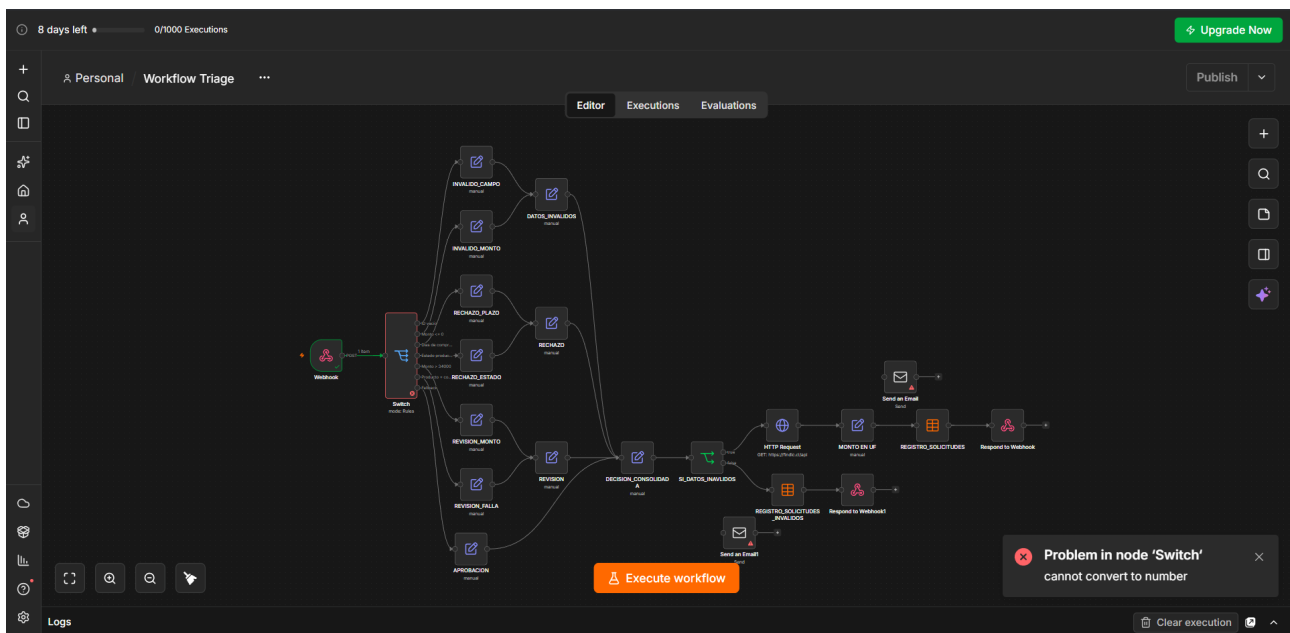


Figura 4: Captura de ejecución de la tercera prueba

Durante la ejecución, el nodo Switch presentó el mensaje “cannot convert to number”, deteniendo el procesamiento de la solicitud. De esta manera, se comprobó tanto el manejo de entradas inválidas mediante una ruta definida como la respuesta del sistema frente a una falla de ejecución.

5.2. Error Workflow

Respecto al manejo de errores, n8n dispone de tres opciones: Stop Workflow, que detiene la ejecución cuando se produce un error; Continue, que permite continuar el flujo a pesar de la falla; y Continue (using error output), que dirige el error hacia una salida alternativa para su tratamiento.

Para las pruebas realizadas se mantuvo la opción Stop Workflow en los nodos principales, con el objetivo de evitar que las solicitudes continuaran procesándose con información incorrecta y permitir la identificación de las fallas durante la ejecución.

En los nodos de notificación por correo electrónico se utilizó la opción Continue ante errores, debido a que las direcciones de correo proporcionadas corresponden a datos ficticios utilizados para las pruebas del laboratorio. Esta configuración permite que, en caso de producirse un error durante el envío de una notificación, el workflow continúe con las siguientes actividades, evitando que una falla en el correo impida el registro de la solicitud y la entrega de una respuesta mediante el Webhook.

Esta decisión se adoptó exclusivamente para el entorno de pruebas, con el objetivo de comprobar el funcionamiento del proceso sin depender de la existencia de cuentas de correo reales. En un entorno de producción, sería necesario incorporar un mecanismo de notificación y registro de errores que permita identificar los correos no enviados y gestionar posteriormente su reenvío.

5.3. Casos frontera

Las solicitudes originales no consideran casos en los que el monto o los días transcurridos desde la compra sean exactamente iguales a los límites establecidos.

Por lo tanto, se construyeron dos solicitudes adicionales para comprobar el comportamiento del flujo cuando el monto es exactamente igual a U y cuando los días transcurridos desde la compra son exactamente iguales a D.

5.3.1. Caso 1: monto exactamente igual a U

La regla de revisión por monto establece que una solicitud debe ser enviada a revisión cuando el monto supera el umbral definido, es decir:

$$\text{monto} > 34000$$

Como el monto enviado es exactamente igual a \$34.000, no se cumple la condición de revisión por monto. Por lo tanto, considerando que las demás condiciones también se encuentran dentro de lo permitido, la solicitud debe clasificarse en la ruta APROBACION.

```
{  
  "id_solicitud": "DEV-LIM-U",  
  "sku": "PL-120",  
  "unidades": "1",  
  "monto": "34000",  
  "dias_desde_compra": "2",  
  "estado_producto": "sin_abrir",  
  "email_cliente": "cliente8@example.cl"  
}
```

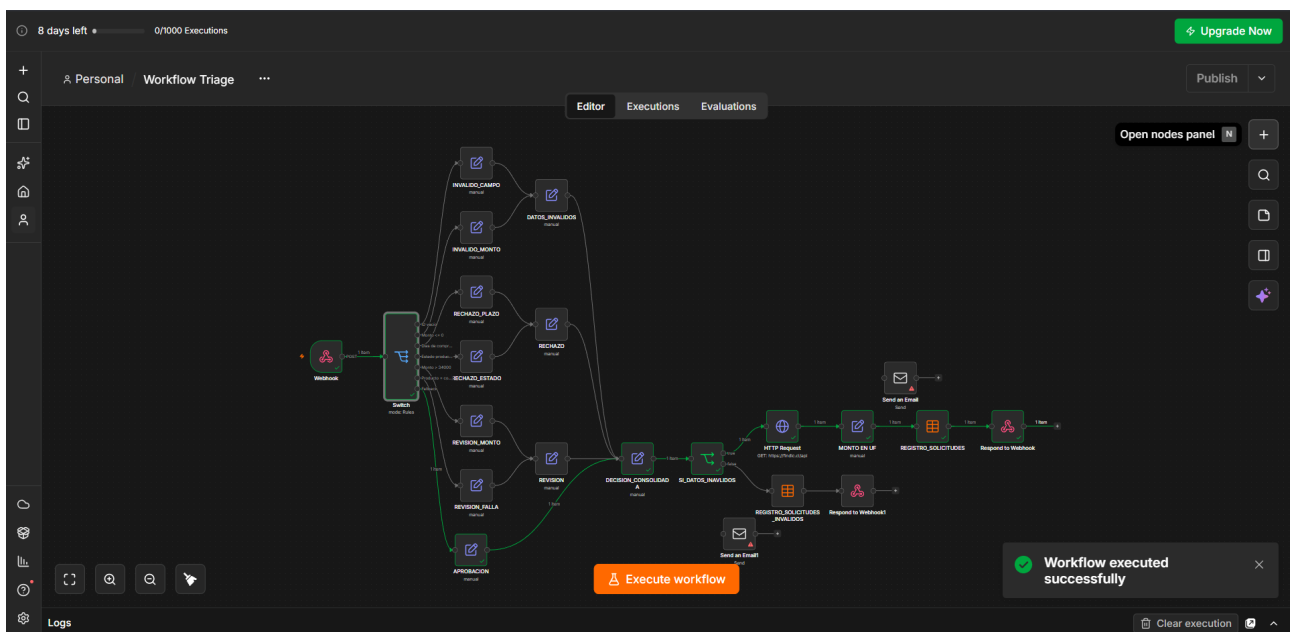


Figura 5: Captura de ejecución del primer caso frontera

5.3.2. Caso 2: días exactamente iguales a D

La regla de rechazo por plazo establece que una solicitud debe rechazarse cuando los días transcurridos desde la compra superan el plazo máximo permitido:

$$dias_{desde compra} > 21$$

Como la solicitud se realiza exactamente a los 21 días, la condición de rechazo por plazo no se cumple.

En consecuencia, considerando que el monto y el estado del producto también cumplen con las condiciones establecidas, la solicitud debe continuar por la ruta APROBACION.

```
{  
  "id_solicitud": "DEV-LIM-D",  
  "sku": "PL-120",  
  "unidades": "1",  
  "monto": "9990",  
  "dias_desde_compra": "21",  
  "estado_producto": "sin_abrir",  
  "email_cliente": "cliente8@example.cl"  
}
```

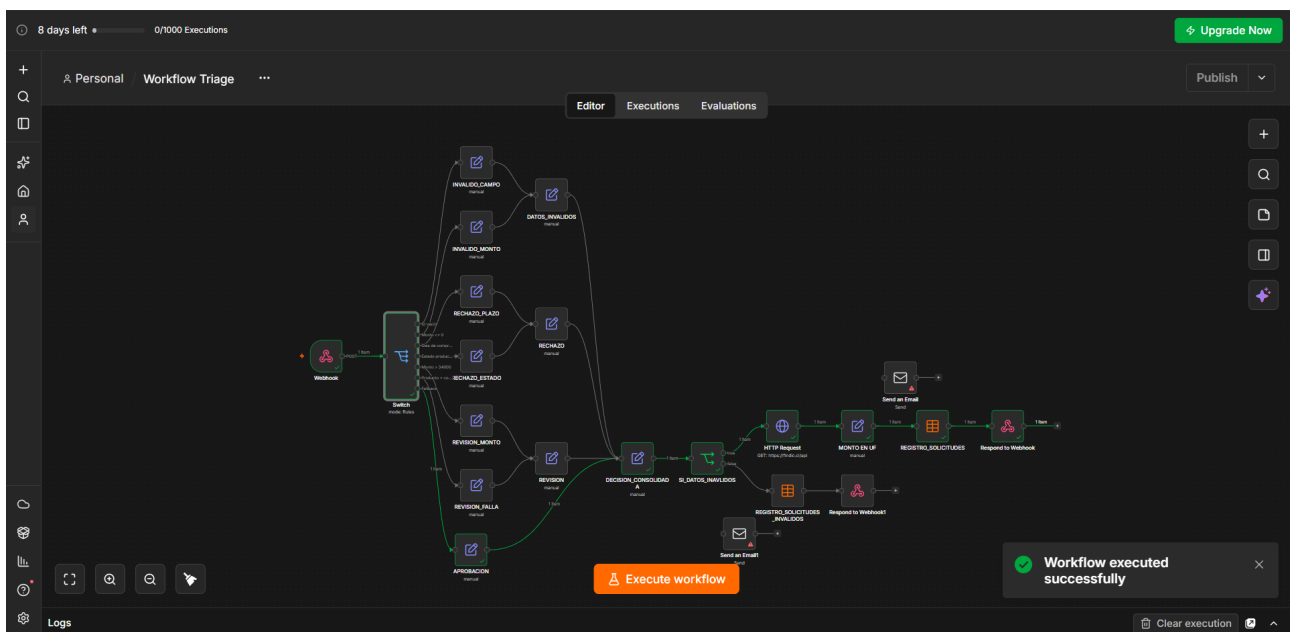


Figura 6: Captura de ejecución del segundo caso frontera

5.4. Error a propósito

Para analizar el efecto del tipo de dato utilizado en las comparaciones, se modificó temporalmente la condición de revisión por monto del nodo Switch, cambiando su tipo de Number a String.



Figura 7: Captura donde se modificó temporalmente la condición de revisión por monto

Posteriormente, se envió nuevamente la solicitud DEV-C01, cuyo monto corresponde a \$9.990.

Al comparar los montos como texto, se evalúan sus caracteres y no su valor numérico, por lo que “9990” resulta mayor que “34000” al comenzar con 9 y 3, respectivamente. Esto provoca que la solicitud sea clasificada como REVISION_MONTO, pese a que su monto real es inferior al umbral establecido.

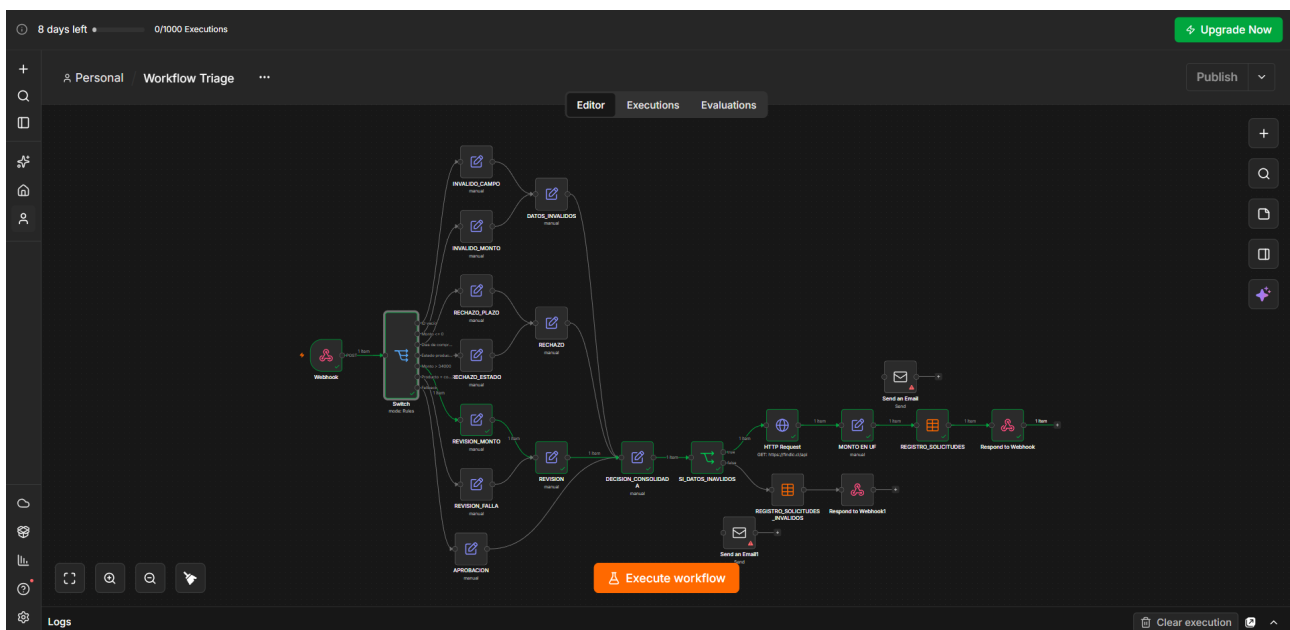


Figura 8: Captura de ejecución del caso con error de tipo provocado

Este comportamiento demuestra la importancia de utilizar el tipo de dato adecuado durante la evaluación de las reglas, ya que una comparación textual puede generar una clasificación incorrecta sin que necesariamente se produzca un error durante la ejecución del flujo.

5.5. Casos que el flujo no puede resolver

Para identificar las limitaciones de las validaciones implementadas, se construyeron dos solicitudes adicionales.

5.5.1. Caso 1: monto expresado como texto

Se envió una solicitud utilizando el texto “veinte mil” en el campo correspondiente al monto, manteniendo los demás datos dentro de las condiciones establecidas.

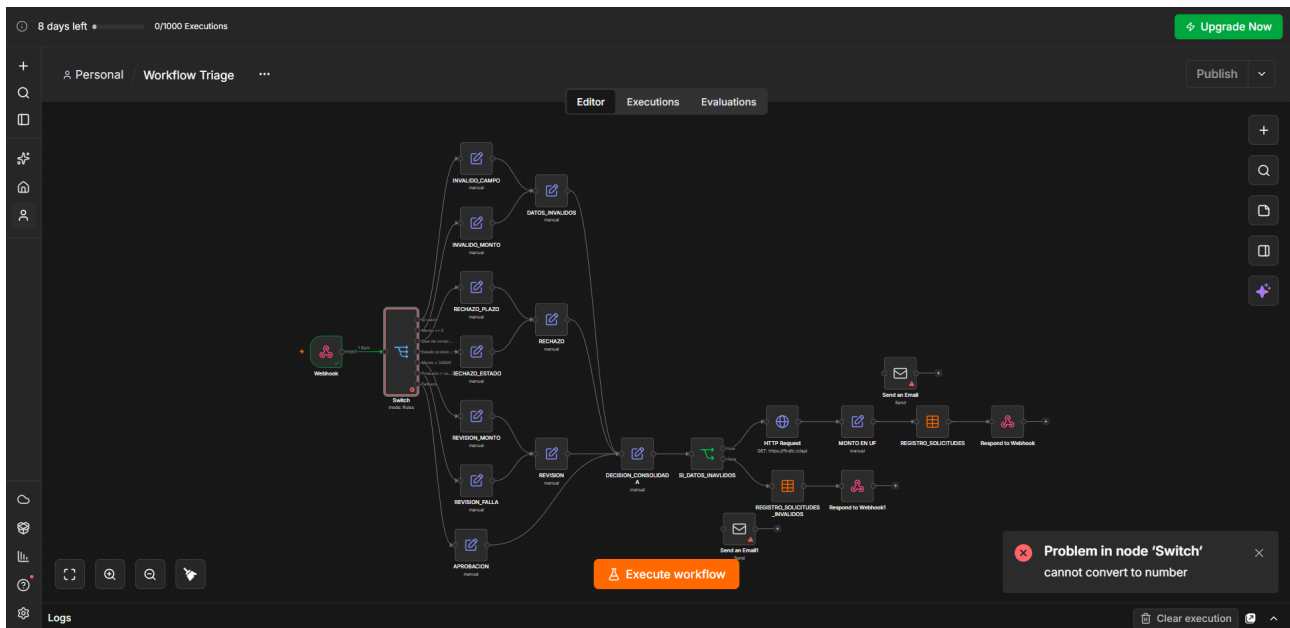


Figura 9: Captura de ejecución con monto expresado como texto

El monto expresado como texto no numérico provoca un error al intentar convertirlo a número. Esto ocurre porque el flujo no valida previamente su formato, por lo que se requiere una validación que clasifique estos casos como datos inválidos.

5.5.2. Caso 2: solicitud con SKU inexistente

Para la segunda prueba se envió una solicitud utilizando el SKU ZZ-999, el cual no corresponde a un producto existente en el catálogo.

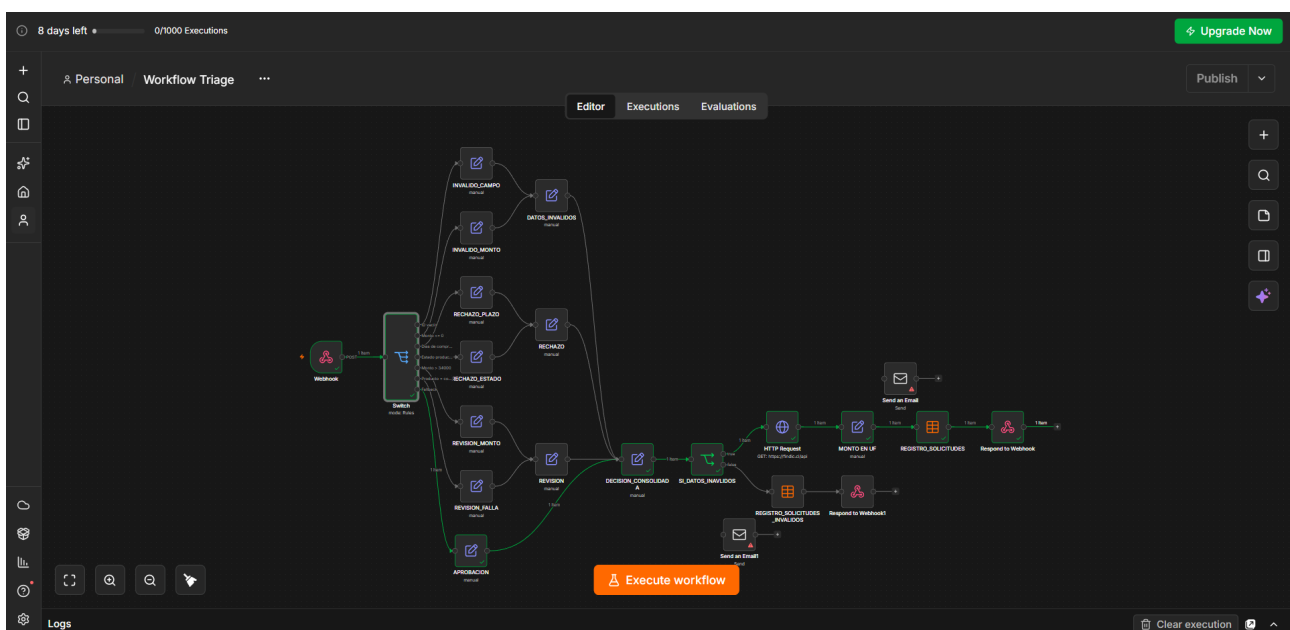


Figura 10: Captura de ejecución de solicitud con SKU inexistente

La solicitud con SKU ZZ-999 se clasifica como aprobada porque el flujo no verifica su existencia en el catálogo. Para evitarlo, se requiere incorporar una validación que detecte los SKU inexistentes antes de clasificar la solicitud.

6. Conclusiones

El desarrollo del laboratorio permitió implementar un flujo automatizado para la recepción y clasificación de solicitudes de devolución, utilizando las herramientas disponibles en n8n.

La configuración de las reglas de negocio permite establecer distintos caminos para las solicitudes, considerando las condiciones asociadas al monto, el plazo y el estado del producto.

Las pruebas adicionales permiten identificar aspectos que deben considerarse para mejorar el funcionamiento del sistema, principalmente en relación con la validación de los tipos de datos y la comprobación de la existencia de los productos.

En consecuencia, si bien el flujo desarrollado permite automatizar la clasificación de las solicitudes de acuerdo con las reglas implementadas, sería necesario incorporar validaciones adicionales y mecanismos de control de errores antes de utilizarlo como un sistema definitivo.